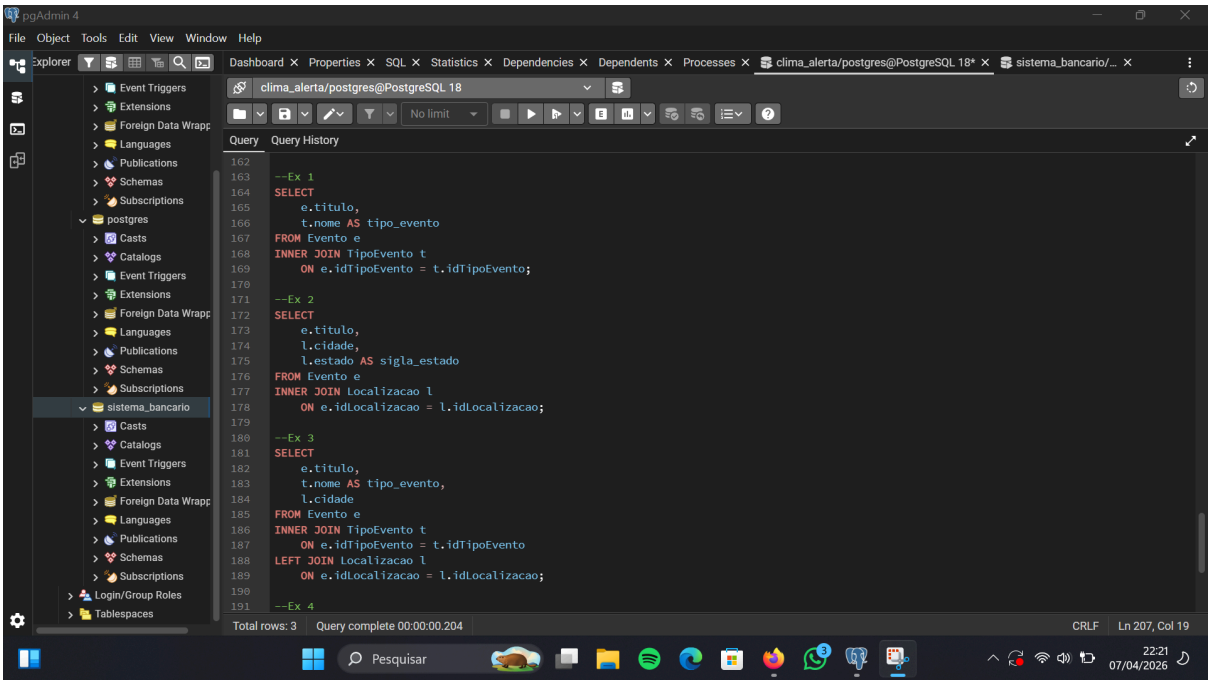

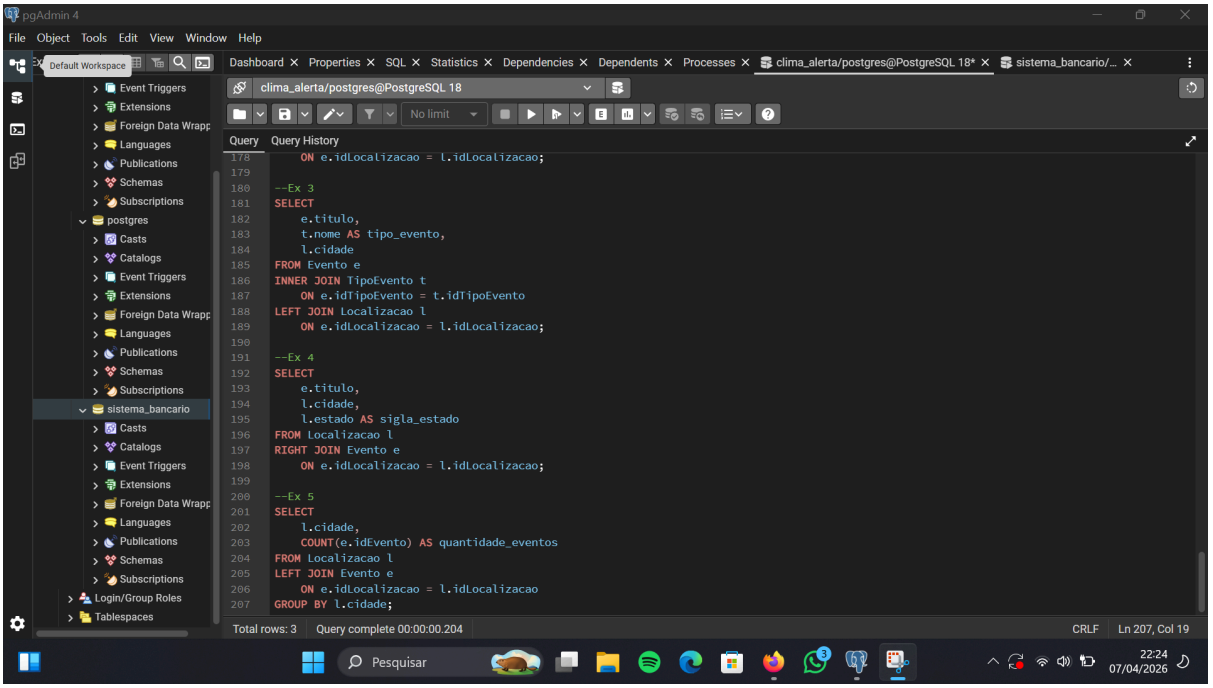


```
CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    descricao TEXT
);


CREATE TABLE Localizacao (
```

```
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude DECIMAL(9,6),
    longitude DECIMAL(9,6),
    cidade VARCHAR(100),
    estado VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    email VARCHAR(150),
    senhaHash VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Evento (
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(255),
    descricao TEXT,
    dataHora TIMESTAMP,
    status VARCHAR(50),
    idTipoEvento INT,
    idLocalizacao INT,
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
    texto TEXT,
    dataHora TIMESTAMP,
    idEvento INT,
    idUsuario INT,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT,
    dataHora TIMESTAMP,
    nivel VARCHAR(20),
    idEvento INT,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);

CREATE TABLE HistoricoEvento (
    idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,
    idEvento INT,
```

```
    statusAnterior VARCHAR(50),
    statusNovo VARCHAR(50),
    dataAlteracao TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);

--Apaguei as ultimas tabelas pela falta do SERIAL que acarretou no erro no INSERT
DROP TABLE IF EXISTS HistoricoEvento;
DROP TABLE IF EXISTS Alerta;
DROP TABLE IF EXISTS Relato;
DROP TABLE IF EXISTS Evento;
DROP TABLE IF EXISTS Usuario;
DROP TABLE IF EXISTS Localizacao;
DROP TABLE IF EXISTS TipoEvento;

--Atividade 5

INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao) VALUES
('Queimada', 'Incêndio em área urbana ou rural'),
('Enchente', 'Alagamento causado por chuvas'),
('Deslizamento', 'Queda de terra em encostas');

INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash) VALUES
('Maria Oliveira', 'maria@email.com', 'hash1'),
('João Silva', 'joao@email.com', 'hash2'),
('Ana Costa', 'ana@email.com', 'hash3');

INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado) VALUES
(-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP'),
(-23.223, -45.900, 'São José dos Campos', 'SP'),
(-23.550, -46.633, 'São Paulo', 'SP');

INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
VALUES
('Queimada na mata', 'Fogo próximo à rodovia', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1),
('Enchente no centro', 'Ruas alagadas após chuva', '2025-08-16 10:00:00', 'Em
Monitoramento', 2, 2),
('Deslizamento em morro', 'Queda de terra após chuva forte', '2025-08-17 08:20:00',
'Resolvido', 3, 3);

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
('Muita fumaça no local', '2025-08-15 15:00:00', 1, 1),
('Água subindo rapidamente', '2025-08-16 10:30:00', 2, 2),
('Casas atingidas pela terra', '2025-08-17 09:00:00', 3, 3);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
('Evacuar área imediatamente', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1),
('Evitar região central', '2025-08-16 11:00:00', 'Alto', 2),
```

```
('Área segura novamente', '2025-08-17 12:00:00', 'Baixo', 3);

--SELECT

SELECT * FROM Evento;

SELECT nome, email FROM Usuario;

-- WHERE

SELECT * FROM Evento
WHERE status = 'Ativo';

SELECT * FROM Alerta
WHERE nivel = 'Crítico';

-- 2 Registros-- Att 6

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
('Situação piorando rapidamente', '2025-08-15 16:00:00', 1, 2),
('Equipes de resgate chegaram', '2025-08-16 12:00:00', 2, 3);

-- Ordene Reristros da Tabela- Att 6

SELECT * FROM Evento
ORDER BY dataHora ASC;

-- ORDEM BY + LIMIT- Att 6
SELECT * FROM Evento
ORDER BY dataHora DESC
LIMIT 3;

--> Atividade 7

--1
SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
FROM Usuario;

--2
SELECT idTipoEvento, COUNT(*) AS total_eventos
FROM Evento
GROUP BY idTipoEvento;

--3
SELECT
MIN(dataHora) AS evento_mais_antigo,
MAX(dataHora) AS evento_mais_recente
FROM Evento;
```

```
--4
SELECT l.cidade, AVG(qtd_eventos) AS media_eventos
FROM (
   SELECT idLocalizacao, COUNT(*) AS qtd_eventos
   FROM Evento
   GROUP BY idLocalizacao
) AS sub
JOIN Localizacao l ON sub.idLocalizacao = l.idLocalizacao
GROUP BY l.cidade;
```

--> Atividade 9

```
--Ex 1
SELECT
   e.titulo,
   t.nome AS tipo_evento
FROM Evento e
INNER JOIN TipoEvento t
   ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento;

--Ex 2
SELECT
   e.titulo,
   l.cidade,
   l.estado AS sigla_estado
FROM Evento e
INNER JOIN Localizacao l
   ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;

--Ex 3
SELECT
   e.titulo,
   t.nome AS tipo_evento,
   l.cidade
FROM Evento e
INNER JOIN TipoEvento t
   ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento
LEFT JOIN Localizacao l
   ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;

--Ex 4
SELECT
   e.titulo,
   l.cidade,
   l.estado AS sigla_estado
FROM Localizacao l
RIGHT JOIN Evento e
```

```
    ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;

--Ex 5
SELECT
    l.cidade,
    COUNT(e.idEvento) AS quantidade_eventos
FROM Localizacao l
LEFT JOIN Evento e
    ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao
GROUP BY l.cidade;
```